

Clase 07 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Una ecuación lineal en n variables $x_1, \dots, x_n$ es una igualdad de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

donde los coeficientes a_i y el término independiente b son números reales.

- Una ecuación lineal corresponde a una recta en $\mathbb{R}^2$, un plano en $\mathbb{R}^3$ o un hiperplano en $\mathbb{R}^n$.
- Resolver un **Sistema de ecuaciones lineales** corresponde a intersectar estos planos, rectas, etc.

Sistemas de ecuaciones, matrices y combinaciones lineales

Recordemos el sistema de la clase anterior:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 1, \\ x + y - 3z = 2. \end{cases}$$

Al trabajar con muchos coeficientes y variables, podemos simplificar la notación usando **matrices**: arreglos rectangulares de números.

Podemos tomar **la matriz de coeficientes** $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$, el **vector de resultados** $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y la **matriz ampliada**

$$[A | \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right]$$

Sistemas de ecuaciones, matrices y combinaciones lineales

Al momento de trabajar con matrices ampliadas, la interpretación es:

- Filas (horizontales) $\leftrightarrow$ ecuaciones.
- Columnas (verticales) $\leftrightarrow$ variables.
- La línea vertical representa la igualdad.

Ejemplo: Resuelva el sistema anterior, e identifique cómo las operaciones realizadas se traducen en **operaciones de filas de la matriz**.

Operaciones elementales de filas

Dadas dos filas F_i y F_j de una matriz, las operaciones elementales permitidas son:

- **(1) Intercambio de filas:** $F_i \longleftrightarrow F_j$
- **(2) Multiplicar una fila por un escalar no nulo:**
 $F_i \longrightarrow c F_i, \quad c \neq 0$
- **(3) Sumar a una fila un múltiplo de otra fila:** $F_i \longrightarrow F_i + c F_j$

Estas operaciones corresponden a reemplazar una ecuación del sistema por una ecuación equivalente. No alteran el conjunto solución del SEL.

Sistemas de ecuaciones, matrices y combinaciones lineales

Ejemplo: Considere

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

¿Está $\mathbf{b}$ en $\text{Gen}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$? Si es así, ¿Qué combinaciones lineales de $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ y $\mathbf{a}_3$ llegan a $\mathbf{b}$?

Equivalencia entre SEL y ecuaciones vectoriales

La ecuación lineal $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$ es equivalente al SEL con matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n & \mathbf{b} \end{array} \right]$$

Sistemas de ecuaciones, matrices y combinaciones lineales

Finalmente, podemos trabajar el concepto de **matriz** en general.

Definición (Matriz)

Una matriz es un arreglo rectangular de números reales,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

con m filas (horizontales) y n columnas (verticales).

Se dice que el tamaño de A es $m \times n$, y se escribe $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Las matrices no solo se usan para resolver SEL, tienen aplicaciones importantes que trabajan en este y otros cursos.

Ejemplo: Indique tamaño, filas y columnas de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Sistemas de ecuaciones, matrices y combinaciones lineales

Producto matriz–vector

Si $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ y $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, definimos

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n,$$

donde $\mathbf{a}_j$ es la columna j -ésima de A .

Observaciones:

- $A\mathbf{x}$ es una **combinación lineal** de las columnas de A , con los pesos de $\mathbf{x}$.
- $A\mathbf{x}$ solo está definido si el número de entradas en $\mathbf{x}$ coincide con el número de columnas de A .

Ejemplo: Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$

Ejemplo: Para $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^n$, escriba la combinación lineal $3v_1 - 5v_2 + 7v_3$ como una matriz multiplicada por un vector.

Ejemplo: Si $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$, ¿existe $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ tal que $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$?
¿Cuántos?

Sistemas de ecuaciones, matrices y combinaciones lineales

Equivalencias fundamentales

Si $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ y $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, las ecuaciones

$$(1) \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$(2) \quad x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

$$(3) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

son equivalente, y se resuelven con la matriz ampliada $[A \mid \mathbf{b}]$

Nota: El sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución si y solo si $\mathbf{b}$ está en el conjunto generado por las columnas de A .

Sistemas de ecuaciones, matrices y combinaciones lineales

La multiplicación matriz-vector se usará muchas veces en el curso.
Algunas cosas importantes de saber son:

Teorema

Si A es una matriz de $m \times n$, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en $\mathbb{R}^n$, y c es un escalar, entonces:

- $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$,
- $A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u})$.

Regla fila-vector para calcular $A\mathbf{x}$

Si el producto $A\mathbf{x}$ está definido, entonces la i -ésima entrada de $A\mathbf{x}$ es el producto punto entre la fila i de A y el vector $\mathbf{x}$.

Ejemplo: Calcule $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$